

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Implementação com CIs 7408 (AND), 7432 (OR), 7404 (NOT) e 7486 (XOR) — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC	Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 3	Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: Aula04_logica simbolica - tabelas verdade.pdf	Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2

RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Funções Lógicas Canônicas:

- $S_{maior} (A > B): A \cdot B'$ (requer 1 inversor e 1 porta AND);
- $S_{igual} (A = B): (A \oplus B)' = XNOR$ (requer 1 porta XOR e 1 inversor);
- $S_{menor} (A < B): A' \cdot B$ (requer 1 inversor e 1 porta AND).

2. Lista de CIs TTL Comerciais Utilizados:

- CI 7404: Hex Inverter (6 portas NOT) → pinos de alimentação 14 (+5V) e 7 (GND);
- CI 7408: Quad 2-Input AND → pinos 14 (+5V) e 7 (GND);
- CI 7486: Quad 2-Input XOR → pinos 14 (+5V) e 7 (GND).